



Universidad de Valladolid

Escuela de Ingeniería Informática de Valladolid

TRABAJO FIN DE GRADO

Grado en Ingeniería Informática

Mención Computación

**Desarrollo de un sistema accesible para
la gestión de trámites online a través de
una IA telefónica**

Autor:

D. Hugo Martín Alonso

Tutora:

D.^a María Aránzazu Simón Hurtado

Resumen

Hoy en día se considera indispensable la conexión a Internet para realizar tareas cotidianas, aunque todavía existe un sector de la población que permanece al margen de estas tecnologías.

Este desarrollo presenta una solución accesible que puede ser utilizada por cualquier persona sin necesidad de conocimientos técnicos y disponiendo únicamente de una línea telefónica. Para ello, se han simulado distintos procedimientos administrativos que se llevan a cabo automáticamente, mediante un agente conversacional de inteligencia artificial que responde la llamada, recopila la información necesaria e inicia la automatización del proceso.

Este trabajo demuestra que es posible reducir la brecha digital ofreciendo un servicio alternativo, que actúa como intermediario entre las personas y la administración digital. De esta manera se sientan las bases para futuras propuestas inclusivas capaces de integrar a colectivos excluidos del entorno digital.

Índice general

1. Introducción	6
1.1. Motivación del tema	6
1.2. Estado de la cuestión	7
1.3. Objetivos	8
1.4. Resumen del resto de la memoria	8
2. Análisis	10
2.1. Audiencia	10
2.2. Alcance del sistema	10
2.2.1. Trámites	11
2.3. Requisitos	12
2.4. Casos de uso	12
2.5. Decisiones técnicas	12
2.6. Análisis de riesgos	12
2.7. Dificultades observadas	12
3. Planificación	13
3.1. Metodología	13
3.2. Planificación temporal	13
3.3. Planificación estructural (PBS/WBS/Diag Flug/D Actividades)	13
3.4. Estimación de recursos y costes	13
3.5. Gasto real vs gasto estimado	13
4. Diseño	14
4.1. Arquitectura del sistema	14
4.2. Diseño de la base de datos	14
4.3. Diseño de la interfaz de usuario (Mockups)	14
4.4. Diseño de la inteligencia artificial	14
4.5. Diseño de la seguridad	14
4.6. Diseño de la escalabilidad	14
4.7. Interacción	14
5. Implementación	15
6. Pruebas	16

7. Conclusiones y trabajo futuro	17
7.1. Conclusiones	17
7.2. Trabajo futuro	17
A. Anexo A	19

Índice de figuras

Índice de cuadros

Capítulo 1

Introducción

Este documento constituye la memoria del Trabajo de Fin de Grado de la titulación de Ingeniería Informática, mención en Computación, de la Universidad de Valladolid. A través de este informe se exponen las fases y decisiones tomadas a lo largo del desarrollo de un sistema computacional orientado a la gestión accesible de trámites burocráticos.

En este capítulo se presentan los motivos que justifican el valor de esta plataforma para determinados sectores de la sociedad y las soluciones similares existentes que pretenden reducir la brecha digital, destacando las diferencias con el proyecto propuesto. También se indican los objetivos que se pretenden alcanzar con esta herramienta y, finalmente, un resumen estructural del resto de la memoria.

1.1. Motivación del tema

La brecha digital se define como la desigualdad existente entre personas por causa de su exclusión a las tecnologías de la información y comunicación. Esta exclusión se manifiesta desde tres dimensiones diferentes.

- En primer lugar, en la falta de acceso a dispositivos tecnológicos o a una conexión a Internet. Esto puede deberse tanto a factores geográficos como a limitaciones económicas. En España, un 20 % de la población no dispone de un ordenador, y en hogares con ingresos inferiores a 1100€, el porcentaje asciende al 50 % con tan solo el 79,1 % con acceso a Internet.
- En segundo lugar, en el uso de estas tecnologías. Una parte de la población carece de las competencias digitales necesarias para desenvolverse con facilidad en este entorno. Esto influye en gran medida cuando pretenden afrontar tareas más complejas, como la realización de trámites relacionados con la Administración pública, hasta el punto de que un 20 % de la población necesita ayuda para completar estas gestiones.
- Por último, hay una brecha de aprovechamiento referida a la dificultad de obtener beneficios de las tecnologías, por ejemplo, para acceder a mejores oportunidades educativas o mejores puestos de trabajo. No obstante, este proyecto no se centra en esta dimensión.

Aunque se trata de un porcentaje reducido de la población, resulta evidente la necesidad de ofrecer soluciones que permitan a estas personas integrarse en el entorno digital. [1]

Teniendo en cuenta estas limitaciones, uno de los sectores más afectados por la brecha digital es el de las personas mayores, que no suelen estar tan familiarizados con las tecnologías y les afecta en gran medida la falta de acceso y de uso. Tanto es así que un 27,3 % de los españoles mayores de 65 años nunca ha utilizado Internet [2]. Por ello, es fundamental desarrollar una solución universal e intuitiva, que no requiera de ningún conocimiento previo. En este sentido, una llamada telefónica es una opción muy adecuada, ya que es un medio de comunicación ampliamente utilizado por todos los sectores de la población, no requiere explicación previa, funciona incluso en zonas rurales de baja cobertura y no supone una barrera económica adicional, ya que el 99,8 % de los hogares españoles dispone de un teléfono ya sea móvil o fijo [3]. De esta manera se garantiza la accesibilidad del servicio y no se imponen nuevas limitaciones tecnológicas.

Además, se opta por centrar el proyecto en las diligencias de la Administración pública, ya que la digitalización de estos servicios ha supuesto una barrera adicional, dificultando su realización para los sectores vulnerables. Tal es el caso que el 60 % de la población opina que la informatización de los trámites administrativos vulnera sus derechos y el 74,5 % desearía disponer de un portal único para realizar todos los procedimientos. [4]

1.2. Estado de la cuestión

A lo largo de los últimos años se han desarrollado múltiples iniciativas orientadas a reducir la brecha digital. Sin embargo, ninguna de ellas ha logrado beneficiar a la mayoría de los sectores de la población, independientemente del grado en que se ven afectados por dicha brecha. El proyecto presentado busca dar respuesta a esta desigualdad, abordándola desde la perspectiva de la falta de acceso y la dificultad de uso.

La mayoría de las soluciones existentes se centran en la formación y capacitación de los usuarios para introducirlos en el entorno digital. Existen múltiples cursos, talleres e incluso plataformas digitales como Cogniti que cumplen esta función. No obstante, presentan varias desventajas como la necesidad de disponer de un dispositivo y una conexión a Internet, lo que sigue suponiendo una barrera de acceso. Además, el aprendizaje requiere de un tiempo y esfuerzo que no todos los usuarios están dispuestos a invertir. A esto se suma que no todas las personas aprenden con la misma facilidad y, en muchos casos, los resultados obtenidos son limitados, ya que se adquieren únicamente conceptos básicos que no siempre se traducen en saber realizar tareas más complejas.

En cuanto a iniciativas orientadas a reducir la brecha de acceso existen distintos proyectos para ampliar la cobertura en zonas desconectadas y volverlas más asequibles para personas con recursos limitados. Asimismo, están surgiendo diversas tecnologías, como la red 5G o el Internet satelital, que contribuyen a mejorar la conectividad en áreas donde las infraestructuras tradicionales, como la fibra óptica, resultan insuficientes o inviables. Sin embargo, estas soluciones no abordan la brecha de uso, que sigue siendo un obstáculo para muchos usuarios.

En lo relativo a las páginas oficiales del gobierno, ha habido un esfuerzo por reducir la complejidad de sus trámites y hacerlos más accesibles mediante aplicaciones móviles. Pese a este esfuerzo, las aplicaciones móviles no libran a los usuarios con competencias digitales limitadas a necesitar ayuda externa para completar las gestiones.

Por último, en cuanto a soluciones que involucran llamadas telefónicas, existen líneas como el 060 para la atención administrativa general del Estado, que se utiliza principalmente para

ofrecer información o resolver dudas. Además, existen sistemas más avanzados que incorporan reconocimiento del lenguaje natural para gestiones específicas, como la solicitud de citas médicas telefónicas de SACYL. No obstante, estas soluciones son bastante limitadas, ya que generalmente obligan al usuario a interactuar mediante menús predefinidos y suelen necesitar también de un operador humano para completar gestiones más complejas. Del mismo modo, existen servicios con bots de atención automatizada, que al igual que el caso anterior tienen una funcionalidad muy limitada y no permiten realizar trámites difíciles. A diferencia de estos sistemas, una inteligencia artificial conversacional avanzada permite mantener una interacción más natural, similar a una conversación humana, sin exigir respuestas rígidas. Asimismo, ofrecen una mayor personalización y flexibilidad, ya que pueden entrenarse para realizar cualquier tarea o gestión necesaria, así como responder a cualquier duda sin interrumpir la conversación. Por ejemplo, un usuario puede estar solicitando un trámite y mientras la IA está recopilando los datos necesarios, el usuario puede interrumpir con una pregunta relacionada, y la IA responderá adecuadamente y continuará el trámite sin romper el flujo de la conversación.

Esta tecnología de inteligencia artificial conversacional está en constante evolución y mejora, ya que es relativamente reciente. Sin embargo, ya empiezan a aparecer soluciones comerciales que la integran en sus modelos de negocio para automatizar procesos de alto valor y reducir costes.

En conclusión, la mayoría de las soluciones existentes se centran únicamente en un aspecto de la brecha digital y no logran integrar de manera efectiva a todos los sectores de la población. Si bien se obtiene un buen resultado con la combinación de varias iniciativas, sigue sin ser equiparable a un sistema integral como el presentado.

1.3. Objetivos

El objetivo principal de este proyecto consiste en la reducción de la brecha digital mediante un sistema accesible que ofrece una alternativa para la realización de trámites administrativos online a cualquier persona, independientemente de su nivel de acceso o sus competencias digitales, a través de una llamada telefónica. Para ello, se han establecido los siguientes objetivos específicos:

1. Entrenamiento y configuración de un agente conversacional de inteligencia artificial, capaz de interactuar de forma natural y fluida con el usuario, con el fin orientar y recopilar la información necesaria del usuario para iniciar los trámites administrativos.
2. Desarrollo de una interfaz web administrativa para la gestión y supervisión de las solicitudes realizadas a través del sistema.
3. Simulación de un conjunto representativo de procedimientos administrativos de diferentes entidades y tipologías.
4. Implementación de un sistema de llamadas VoIP para la recepción de llamadas y la integración del agente conversacional.

1.4. Resumen del resto de la memoria

Este documento se estructura en cinco capítulos principales, además de la introducción, donde se presenta el proyecto, y la conclusión, donde se explican las ideas finales y el desarrollo futuro.

Destacando las fases principales del desarrollo de un sistema computacional.

En el capítulo 2, análisis, se estudian las necesidades del público objetivo del sistema. En base a este estudio, se establecen los requisitos del sistema y los trámites y procesos que se deben implementar, así como el alcance y las limitaciones de la solución.

En el capítulo 3, planificación, se organiza y estructura el trabajo a realizar. En este capítulo se define la metodología empleada, se establece la planificación temporal del proyecto y se realiza una estimación de recursos y costes.

En el capítulo 4, diseño, se detallan la arquitectura general y los distintos componentes del sistema. Asimismo, se presentan los diagramas y patrones de diseño elegidos, que servirán de base para la implementación.

En el capítulo 5, implementación, se describe el proceso de desarrollo del sistema, detallando la implementación de cada uno de los módulos.

Por último, en el capítulo 6, pruebas, se exponen las distintas pruebas realizadas para verificar el correcto funcionamiento de cada uno de los componentes del sistema.

Capítulo 2

Análisis

2.1. Audiencia

La audiencia objetivo de este proyecto se enfoca principalmente en los usuarios finales, pero también incluye a las entidades administrativas y a sus trabajadores que se beneficiarán de este sistema.

Los usuarios finales son los colectivos más afectados por la brecha digital, principalmente las personas con falta de competencias digitales o sin acceso a la tecnología. En particular, los mayores beneficiarios serán las personas mayores, que suelen tener mayores dificultades con la tecnología, especialmente en lo respectivo a la realización de trámites administrativos online. Aunque también, se podrán beneficiar otros colectivos vulnerables de este sistema, como personas con discapacidades físicas o cognitivas que les dificulten el uso de dispositivos tecnológicos, personas con bajos recursos económicos que no puedan permitirse las tecnologías, personas que vivan en zonas rurales o aisladas de la conexión a la red. . .

Por otro lado, las entidades administrativas también forman parte de la audiencia objetivo, ya que se ven beneficiadas de la automatización de los trámites, reduciendo la carga de trabajo de sus empleados y liberándolos de tareas más engorrosas. Al tener una línea telefónica atendida por inteligencia artificial, los empleados pueden dejar de atender multitud de peticiones diarias y liberar tiempo para otras tareas. Además, con la ayuda de la plataforma web administrativa, pueden gestionar y supervisar las solicitudes de una manera eficiente.

Por último, cualquier persona fuera de estas características puede utilizar el sistema sin ningún problema, en caso de que no tengan un ordenador a mano o que simplemente les resulte más cómodo para ahorrar tiempo.

2.2. Alcance del sistema

El proyecto contempla el desarrollo de un sistema de gestión de trámites administrativos simulado capaz de hacer una representación fiel de la implementación futura real. Para ello se han definido unos límites, quedando incluidos en el alcance del proyecto los siguientes aspectos:

- La gestión de trámites administrativos de organismos públicos, limitados a la provincia de Valladolid, con el fin de acotar el desarrollo, evitando una generalización excesiva que dificulte la implementación del prototipo y manteniendo la representatividad del sistema.

- Una plataforma web limitada a la administración y supervisión de los empleados, los trámites y las solicitudes realizadas a través del sistema.
- Un sistema de llamadas VoIP para la iniciación y recepción de llamadas, que simule la red telefónica.
- Un agente conversacional de inteligencia artificial capaz de informar y recopilar los datos necesarios de los trámites seleccionados.

Y quedando fuera del alcance del proyecto los siguientes aspectos:

- La integración con sistemas reales de las administraciones públicas, ya que el objetivo es simular con datos ficticios el inicio y cómo se llevaría a cabo el trámite, pero no se pretende completar ningún proceso real.
- El uso del agente de inteligencia artificial para otros fines distintos a la gestión de los trámites seleccionados.
- La utilización de la infraestructura de telefonía tradicional, dado que una solución VoIP reduce los costes asociados al uso y alquiler de líneas y ofrece una experiencia de interacción equivalente para el usuario.

2.2.1. Trámites

La selección de los trámites incluidos en el sistema es uno de los pasos fundamentales en el análisis, ya que determina el realismo del sistema. La importancia recae en incorporar distintos tipos de gestiones de diferentes organizaciones que incluyan distintos tipos de cumplimiento, de tal forma que la simulación sea variada y representativa.

Además, no sirve con elegir cualquier trámite, tienen que ser de valor para las personas objetivo, ofreciéndoles una alternativa útil que vayan a utilizar frente a las otras soluciones existentes. Los trámites seleccionados son los siguientes:

- Trámite 1. Solicitud del certificado de empadronamiento en el ayuntamiento de Valladolid. Este documento es necesario para la realización de otros trámites, como la solicitud de ayudas o beneficios exclusivos para residentes locales. Es una gestión factible que se realiza online mediante un formulario, frente a la alternativa de acudir al ayuntamiento presencialmente para obtenerlo.
- Trámite 2. Solicitar una cita en la Agencia Tributaria en la provincia de Valladolid. Aunque ya he comentado que hay algunas administraciones que ya implementan bots de llamadas para solicitar citas previas, esta tecnología los mejora. Para nuestro sistema simulado nos vamos a centrar en la AEAT ya que ofrece servicios de valor para el público objetivo, y la cita telefónica que disponen actualmente solo es atendida por personal durante unas horas concretas. Con esta implementación se ampliaría el soporte a cualquier hora y día y se liberaría trabajo a los operadores de la agencia.
- Trámite 3. Solicitar la tarjeta sanitaria de SACYL por pérdida o robo en la provincia de Valladolid. Este procedimiento cumple también con los requisitos de ser un trámite útil, ya

que, el usuario objetivo requiere de los servicios de salud pública con mayor frecuencia y la tarjeta sanitaria es necesaria para acceder a estos servicios. Además, se realiza también mediante un formulario en línea, evitando la necesidad de acudir presencialmente al centro de salud, evitando desplazamientos y esperas innecesarias.

2.3. Requisitos

2.4. Casos de uso

2.5. Decisiones técnicas

2.6. Análisis de riesgos

2.7. Dificultades observadas

Capítulo 3

Planificación

- 3.1. Metodología
- 3.2. Planificación temporal
- 3.3. Planificación estructural (PBS/WBS/Diag Flug/D Actividades)
- 3.4. Estimación de recursos y costes
- 3.5. Gasto real vs gasto estimado

Capítulo 4

Diseño

1º WELCOME -> bienvenida del bot y activa contexto de esperando tramite 2º User dice el tramite que quiere 3º Si tramite empadronamiento/cita AEAT/tarjeta SACYL el Bot hace slot filling con los datos que necesita. 3ºA si es cita, el bot tiene que mantener un flujo adicional para al saber el día dar horas disponibles, hasta que el user confirma fecha y hora. Dando opcion a elegir otro día si no le gusta las horas. 3ºB Si el tramite es informacion de centros de día, u otras informaciones relevantes de cualquier tramite, se consulta la base de conocimiento para responder cualquier pregunta. 4º Una vez que se obtienen todos los datos necesarios se pide confrimacion de los datos al user y se le da la opcion de cambiar cualquiera. 5º si todo es correcto y el user no tiene mas preguntas, se finaliza la llamada, mandando la peticion recogida al backend

4.1. Arquitectura del sistema

4.2. Diseño de la base de datos

4.3. Diseño de la interfaz de usuario (Mockups)

4.4. Diseño de la inteligencia artificial

4.5. Diseño de la seguridad

4.6. Diseño de la escalabilidad

4.7. Interacción

Capítulo 5

Implementación

Capítulo 6

Pruebas

Capítulo 7

Conclusiones y trabajo futuro

7.1. Conclusiones

7.2. Trabajo futuro

Bibliografía

- [1] S. Gómez, “La brecha digital: las tres dimensiones de las desigualdades sociodigitales”, Fundación Ferrer Guardia. [Online] Disponible en: <https://www.ferrerguardia.org/blog/articulos-8/la-brecha-digital-las-tres-dimensiones-de-las-desigualdades-sociodigitales-288>
- [2] “Superando la brecha digital: soluciones para conectar a las personas mayores con la tecnología”, BBVA Innovación, 17-may-2023. [Online]. Disponible en: <https://www.bbva.com/es/innovacion/superando-la-brecha-digital-soluciones-para-conectar-a-las-personas-mayores-con-la-te>
- [3] “Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en los Hogares. Año 2024”, Instituto Nacional de Estadística (INE) ,14-nov-2024. [Online]. Disponible en: <https://www.ine.es/dyngs/Prensa/TICH2024.htm>
- [4] “La Brecha Digital y la Administración Digital en España”, Fundación Ferrer Guardia, 29-nov-2023, [Online]. Disponible en: https://www.ferrerguardia.org/web/content/22588?access_token=3db14e1b-3b9f-4076-a0fe-b29ae3ddf07e&unique=fd632c2b526838e0ca10224177fd268090ef3dd6

Apéndice A

Anexo A